

The 50-Year History of LVOT Obstruction in HCM

肥厚型心肌病左心室流出道阻塞的五十年史、爭議與臨床意義

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-21

Maron BJ, Maron MS, Wigle ED, Braunwald E.

資料來源：*J Am Coll Cardiol.* 2009;54(3):191-200

原文連結 <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.11.069>

大綱

1. 歷史背景與名稱演變 (IHSS → HCM)
2. 半世紀的爭議：阻塞是否真實存在？
3. SAM 機轉與阻塞的病理生理
4. Rest vs Provocable Gradient
5. 臨床證據平息爭議 (Echo、世代研究、Myectomy)
6. 治療策略比較
7. 結論與臨床啟示

核心訊息 (Take-Home)

動態 LVOT 阻塞 自 1957–58 年 HCM 首度被描述即被辨識，歷經 50 年激烈爭論。

- 近期大型世代證實 **subaortic gradient 是真實的 impedance**，非射血假象
- 休息時 gradient 是 **勞力症狀與 CV 死亡的獨立決定因子**
- **Myectomy / ASA** 解除 gradient → 症狀持久改善；**myectomy 長期存活近一般人口**
- 絕大多數 HCM（休息或運動下）有阻塞傾向 → 回歸「以阻塞為主」的疾病定位

第一部分：歷史背景與名稱演變

疾病的誕生與早期定位

- **Brock (1957)**：心導管/手術血流動力學 → 「功能性左心室阻塞」
- **Teare (1958)**：屍檢病理 → 年輕成人「不對稱性肥厚」
- **前 echo 時代 (1960–69)：LVOT gradient 幾近診斷必要條件**
 - 特徵性收縮期雜音 或 侵入性 peak systolic gradient (LV 腔 → 流出道)
- **動態特性 (1962 首述)**：運動、isoproterenol、PVC、amyl nitrite、Valsalva、大餐/飲酒皆可誘發，並可自發逐時波動

名稱的演變：皆以「阻塞」為前提

地區	早期名稱
美國	Idiopathic Hypertrophic Subaortic Stenosis (IHSS)
加拿大	Muscular Subaortic Stenosis
英國	Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM)

現以 **Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM)** 為正式名稱——涵蓋性佳，同時容納阻塞型與非阻塞型。

第二部分：半世紀的爭議

第一波質疑：1966 AHA 大會

- 紐約 AHA 年會安排 **90 分鐘專場**（當時唯一節目），幾乎全體與會
- **Michael Criley (Johns Hopkins)**：提出「**pressure gradients without obstruction**」
 - Gradient 非真實阻力，而是急速射血 + **心腔閉塞 (cavity obliteration)** 的結果
 - 或為 **導管夾陷 (catheter entrapment)** 記錄到心肌內壓的假象

反駁：阻塞為真 (Ross / Braunwald / Wigle)

- **LV ejection time 特徵性延長** (gradient 存在時)
- **Transseptal 導管** 經二尖瓣進入未閉塞的 LV inflow → 記錄到與遠端心腔相同的收縮壓
 - 證明高壓不僅限「空的心腔區」，**直接反駁 cavity obliteration 假說**

歷史弔詭：myectomy 最初為切斷流出道「收縮環」而設計，**比認識到 SAM 才是阻塞機轉早了 7-10 年。**

第二波質疑：1980 Murgu → 1984 ACC 辯論

- **Murgu (1980)**：導管電磁流量計觀察「中收縮期血流減速」→ 重提 gradient 為「附帶現象」
- **1984 Dallas ACC 專場辯論**「Is there obstruction in HCM?」：Murgu & Oakley vs Wigle & Maron
- **關鍵反問**：若 gradient 無關緊要，如何解釋全球外科中心一致報告——解除 gradient 後症狀顯著改善？拒絕已知有效手術豈非不合倫理？
- **另一錯誤論點**：阻塞型與非阻塞型都會心衰竭 → 忽略阻塞只是「其中一個」症狀決定因子（尚有舒張功能受損、心肌缺血）

第三部分：SAM 機轉與病理生理

超音波的貢獻 (1969–1973) 與 SAM

- Echo 展示三要點：不對稱性中膈肥厚、SAM = 阻塞機轉、非阻塞型是頻譜一部分
- SAM-septal contact (多為前葉前緣) 造成 95% 的阻塞
- 少數 心室中段阻塞 可在無 SAM 下發生 (肌肉相貼 / 乳突肌異常嵌入)
- SAM 將部分 stroke volume 導入左心房 → 後向續發性 MR (嚴重度與阻塞相關)

SAM 的決定因素與流體力學

SAM / 阻塞的三大決定因素：

1. 流出道橫切面積縮小（肥厚中膈貢獻）
2. 二尖瓣裝置與乳突肌過度前移
3. 二尖瓣葉原發性增大與延長

流體力學：SAM 主要由作用於二尖瓣的 **hydrodynamic drag（推力）** 造成，**優先於** 過去認為的 **Venturi effect（吸引）**。

第四部分：Rest vs Provocable Gradient

休息 vs 誘發性阻塞

面向	休息時 (Resting)	誘發性 (Provocable)
閾值	≥ 30 mmHg (預後) / ≥ 50 mmHg (治療)	運動、Valsalva、amyl nitrite 誘發
概念	傳統焦點	過去被低估
意義	症狀、CV 死亡的獨立決定因子	部分無症狀；部分因勞力誘發而漸進心衰竭
治療	NYHA III/IV + ≥ 50 可 septal reduction	生理誘發 ≥ 50 且難治者亦可受益

典範轉移：stress echo 顯示 **約 70% HCM 病人 (休息或運動下) 有阻塞傾向** → HCM 為「以阻塞為主」的疾病。

藥物與自發變化的角色

- 藥物對「休息時」gradient 效果有限：
 - 除 **disopyramide** 外難以可靠降基礎 gradient
 - **beta-blocker** 主要鈍化「運動誘發」的 gradient
- **自發永久喪失阻塞**：多見於顯著 LV 重塑（進展至末期收縮功能不良）
- **非阻塞 → 阻塞轉換**：可於青春期的 HCM 表型隨快速生長成熟形成時出現

第五部分：臨床證據平息爭議

Echo Doppler：阻塞為真實 impedance（8 證據）

- 中—晚收縮期 LV **非無血**；gradient 存在時約 **50% SV 仍待射出**，被 SAM–septal contact 阻礙
- **SAM 是原發事件**，時序對準 gradient 起始（非續發於 cavity obliteration）
- 前向血流持續整個收縮期；**ejection time 延長且與 gradient 相關**
- 非阻塞型 HCM 與正常人射血動力學幾乎相同
- **myectomy** 增加流出道面積 → **SAM、gradient、MR 一併消除**
- **Doppler + Bernoulli** 可靠估算 gradient → 幾乎免除常規心導管

多中心世代研究：Gradient 與預後

研究	世代	主要發現
Maron MS, <i>NEJM</i> 2003	1,100 國際	休息 ≥ 30 mmHg $\rightarrow$ HCM 死亡 RR 2.0 ; 進展 NYHA III/IV、HF/中風死亡 RR 4.4 (<40 歲最常見)
Autore / Elliott, <i>EHJ</i> 2006	義大利	阻塞為 CV 死亡 強力且獨立 預測因子 (尤其無症狀者)

Gradient > 30 mmHg 未再增加風險 (**非線性**) ; 與 **猝死關聯較弱** , 不足以單獨決定 **primary prevention ICD** , 僅作個案化輔助。

Myectomy 的長期存活益處

- Mayo Clinic + Toronto General 共 **1,600 位** 回溯性研究：
 - **Myectomy 後 10 年存活 83%**，與一般美國人口相當
 - **優於未手術阻塞型 HCM (10 年僅 61%)**
 - **免於 HCM 死亡達 95%**
- 解除阻塞與存活 **強烈且獨立相關**；末期進展不高於一般 HCM 族群

結論：myectomy 有利地改變基本病程 → 反駁「阻塞型 HCM 是即使最佳治療仍持續重塑的進行性疾病」。

第六部分：治療策略比較

治療策略比較（一）

策略	適應症 / 機轉	效果	風險 / 限制
藥物	beta-blocker、 verapamil、 disopyramide	症狀緩解；disopyramide 降基礎 gradient	對休息 gradient 效果有限；常 不足
外科 Myectomy	NYHA III/IV、藥物難 治、peak ≥ 50 mmHg	金標準 ：解除 gradient/SAM/MR；改善代 謝與運動能力；長期存活近一般人口	需外科經驗；已用近 50 年、安 全
Alcohol Septal Ablation	不適合手術者替代	亦降 gradient 與症狀	造成約 10% LV 穿壁梗塞 → 心 律不整/猝死基質；風險 $\geq$ myectomy

治療策略比較（二）

策略	適應症 / 機轉	效果	風險 / 限制
DDD Pacing	1990s 曾大力推廣	觀察研究曾報告 gradient/ 失能下降	RCT 顯示多為安慰劑效應 ；下降不一致；僅選擇性用於老年/不適合手術者
Mitral Valve Replacement	曾為主策略	可解除阻塞	人工瓣長期併發症 → 已放棄；僅保留給中膈過薄無法安全切除者

ACC/ESC 共識：septal reduction 保留給 **NYHA III/IV + 藥物難治 + peak ≥ 50 mmHg**（休息或誘發）；**myectomy 為首選**，ASA 為替代。

第七部分：結論與臨床啟示

結論與臨床啟示

1. **爭議已平息**：半世紀「蜿蜒之路」後，證據明確支持 HCM 有真實機械性 LVOT 阻塞
2. **回到原點**：HCM 可視為 **以阻塞為主的疾病**，gradient 具病理生理意義
3. **機械可逆**：LVOT 阻塞造成的心衰竭可經 septal reduction **機械性逆轉**——最具臨床意義
4. **治療決策**：休息阻塞是 CV 病態/死亡重要決定因子；但 **gradient 不應單獨決定 primary prevention ICD**
5. **首選 myectomy**：嚴重症狀、藥物難治者首選外科 myectomy，長期存活近一般人口；ASA 為選擇性替代

縮寫對照表

縮寫	全稱 (English)	中文
HCM	Hypertrophic Cardiomyopathy	肥厚型心肌病
LVOT	Left Ventricular Outflow Tract	左心室流出道
SAM	Systolic Anterior Motion	二尖瓣收縮期前移
IHSS	Idiopathic Hypertrophic Subaortic Stenosis	特發性肥厚型主動脈瓣下狹窄
HOCM	Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy	阻塞型肥厚型心肌病
ASA	Alcohol Septal Ablation	酒精中膈消融術
MR	Mitral Regurgitation	二尖瓣逆流
NYHA	New York Heart Association	紐約心臟協會功能分級
ICD	Implantable Cardioverter-Defibrillator	植入式心臟去顫器
DDD	Dual-Chamber (pacing)	雙腔節律器

參考文獻

1. Maron BJ, Maron MS, Wigle ED, Braunwald E. The 50-year history, controversy, and clinical implications of LVOT obstruction in HCM. *J Am Coll Cardiol*. 2009;54(3):191-200. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.11.069>
2. Maron MS, Olivotto I, Betocchi S, et al. Effect of LVOT obstruction on clinical outcome in HCM. *N Engl J Med*. 2003;348(4):295-303. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa021332>
3. Maron MS, Olivotto I, Zenovich AG, et al. HCM is predominantly a disease of LVOT obstruction. *Circulation*. 2006;114(21):2232-2239. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.644682>
4. Ommen SR, Maron BJ, Olivotto I, et al. Long-term effects of surgical septal myectomy on survival in obstructive HCM. *J Am Coll Cardiol*. 2005;46(3):470-476. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2005.02.090>
5. Elliott PM, Gimeno JR, Tomé MT, et al. LVOT obstruction and sudden death risk in HCM. *Eur Heart J*. 2006;27(16):1933-1941. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehl041>

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考